Hatırlatma

x bağımsız değişken, $y=y(x)$ ona bağlı fonksiyon ve bu fonksiyonun $y', y'', \dots, y^{(n)}$ türevleri arasındaki

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

şeklindeki ilişkiye "n. mertebeden adi diferansiyel denklem" denir

Eğer F fonksiyonu y ve onun $y', y'', \dots, y^{(n)}$ türevlerine göre lineer olursa bu durumda denkleme "lineer adi diferansiyel denklem" denir

Ayrılabilir denklemler : $y' = f_1(x) \cdot f_2(y)$ şeklinde veya

$M_1(x) \cdot M_2(y)\,dx + N_1(x) \cdot N_2(y)\,dy = 0$ şeklindeki denklemlere "değişkenlerine ayrılabilir denklem" denir.

Bu durumda, $M_2(y) \cdot N_1(x) \neq 0$ olursa, denklemi bu çarpana bölüp, integral alınırsa diferansiyel denklemin genel çözümü elde edilmiş olur. Tabi, bu durumda $M_2(y) \cdot N_1(x) = 0$ durumu için çözüm kaybolabilir. O yüzden bu durumu ayrı incelemek gerekir.

Ayrılabilir denklemlere indirgenebilir denklemler : iki tip denklem vardır.

(a) $y' = f(ax+by+c) \Rightarrow z = ax+by+c$ dönüşümü yapılarak integral alınır.

(b) Homojen denklemler : $y' = f\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow u = \frac{y}{x}$ dönüşümü yapılarak integral alınır.

Alıştırmalar

1) Aşağıda verilen diferansiyel denklemlerin türlerini mertebelerine göre belirleyiniz

* $\frac{dy}{dx} + x^2 y = xe^2$ → 1. mertebeden lineer denklem

* $\frac{d^4y}{dx^4} + \left(\frac{d^2y}{dx^2}\right)^5 + 5y = 0$ → 4. mertebeden lineer olmayan denklem

* $\frac{d^2y}{dx^2} + y\sin x = 0$ → 2. mertebeden lineer denklem

* $\frac{d^6x}{dt^6} + \left(\frac{d^4x}{dt^4}\right)\left(\frac{d^3x}{dt^3}\right) + x = t$ → 6. mertebeden lineer olmayan denklem

* $\frac{d^3y}{dx^3} + 4\frac{d^2y}{dx^2} - 5\frac{dy}{dx} + 3y = \sin x$ → 3. mertebeden lineer denklem

2) $x^3 + 3xy^2 = 1$ fonksiyonunun $0<x<1$ aralığında $2xy\left(\frac{dy}{dx}\right) + x^2 + y^2 = 0$ diferansiyel denkleminin bir kapalı çözümü olduğunu gösteriniz.

cvp: $x^3 + 3xy^2 = 1$ ifadesinin x e göre türevini alalım.

$3x^2 + 3y^2 + 6xy\,y' = 0 \Rightarrow 3(x^2 + y^2 + 2xyy') = 0 \Rightarrow \boxed{x^2 + y^2 + 2xyy' = 0}$

sağlandığından verilen kapalı form diferansiyel denklemin bir çözümüdür.

3) $f(x) = e^{mx}$ fonksiyonunun $\frac{d^3y}{dx^3} - \frac{3d^2y}{dx^2} - 4\frac{dy}{dx} + 12y = 0$ diferansiyel denkleminin bir çözümü olması için m nin alacağı değerler nedir?

cvp: $y = e^{mx}$, $y' = me^{mx}$, $y'' = m^2e^{mx}$, $y''' = m^3e^{mx}$ diferansiyel denklemde yerine koyarsak,

$m^3e^{mx} - 3m^2e^{mx} - 4me^{mx} + 12e^{mx} = 0 \Rightarrow \underbrace{e^{mx}}_{\neq 0}(m^3 - 3m^2 - 4m + 12) = 0$

$\Rightarrow m^3 - 3m^2 - 4m + 12 = 0 \Rightarrow m^2(m-3) - 4(m-3) = 0 \Rightarrow (m-3)(m-2)(m+2) = 0$

$\Rightarrow m = \pm 2, 3$

elde edilir. O halde diferansiyel denklemin çözümleri $y = e^{2x}, e^{-2x}, e^{3x}$ şeklindedir.

4) $5x^2y^2 - 2x^3y^2 = 1$ fonksiyonunun $x\left(\frac{dy}{dx}\right) + y = x^3y^3$ fonksiyonunun $0<x<\frac{5}{2}$ aralığında denklemin çözümü olduğunu gösteriniz.

cvp: $5x^2y^2 - 2x^3y^2 = 1$ fonksiyonunun x e göre türevini alalım.

$$10xy^2 + 10x^2yy' - 6x^2y^2 - 4x^3yy' = 0 \Rightarrow xy'(10xy - 4x^2y) = 6x^2y^2 - 10xy^2$$

$$\Rightarrow xy' = \frac{2xy(3xy-5y)}{2xy(5-2x)} \Rightarrow xy' = \frac{3xy-5y}{5-2x}$$

ifadesini diferansiyel denklemde yerine yazalım:

$$\left.\begin{aligned} xy' + y &= \frac{3xy-5y}{5-2x} + y = \frac{3xy \cancel{-5y} \cancel{+5y} - 2xy}{5-2x} = \frac{xy}{5-2x} \\ 5x^2y^2 - 2x^3y^2 = 1 &\Rightarrow x^2y^2(5-2x) = 1 \Rightarrow 5-2x = \frac{1}{x^2y^2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$xy' + y = \frac{xy}{\frac{1}{x^2y^2}} \Rightarrow \boxed{xy' + y = x^3y^3}$$ elde edilir Böylece çözüm

olduğu gösterilmiş olur.

5) $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ nin $(1+x^2)\frac{d^2y}{dx^2} + 4x\frac{dy}{dx} + 2y = 0$ diferansiyel denkleminin çözümü

olduğunu gösteriniz.

cvp: $y = \frac{1}{1+x^2}$, $y' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$, $y'' = \frac{-2(1+x^2)^2 + 8x^2(1+x^2)}{(1+x^2)^4} = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}$

ifadelerini diferansiyel denklemde yerine koyarsak,

$$\cancel{(1+x^2)}\frac{(6x^2-2)}{(1+x^2)^{\cancel{3}2}} + 4x\cdot\left(\frac{-2x}{(1+x^2)^2}\right) + \frac{2}{(1+x^2)} = \frac{6x^2-2-8x^2+2+2x^2}{(1+x^2)^2} = 0$$

oldan verilen $f(x)$ fonksiyonu diferansiyel denklemin bir çözümüdür

6) Aşağıda verilen diferansiyel denklemleri çözünüz.

(a) $4xydx + (x^2+1)dy = 0$

(b) $\operatorname{cosec} y\,dx + \sec x\,dy = 0$

(c) $y' + y^2\sin x = 0$

(d) $y' = (\cos^2 x)(\cos^2 2y)$

Çözüm: (a) $y(x^2+1) \neq 0$ olmak üzere,

$$\frac{4x}{x^2+1}dx + \frac{1}{y}dy = 0 \Rightarrow 2\int \frac{2x\,dx}{x^2+1} + \int \frac{1}{y}dy = c_1 \Rightarrow 2\ln(x^2+1) + \ln|y| = c_1$$

$x^2+1=u$
$2x\,dx=du$

$$\Rightarrow \ln(x^2+1)^2|y| = c_1 \Rightarrow |y| = \frac{e^{c_1}}{(x^2+1)^2}$$

$$\underset{e^{c_1}=c>0}{\Rightarrow} \quad y = \frac{c}{(x^2+1)^2}, \quad c \in \mathbb{R}$$

Şimdi, kaybolma ihtimali olan çözümlere bakalım:

$y(x^2+1) = 0 \Rightarrow y = 0$ → Bu çözümü yukarıda $c=0$ yazarak elde edebiliriz.

O halde, çözüm ailesi

$$y = \frac{c}{(x^2+1)^2}, \quad c \in \mathbb{R}$$

şeklindedir.

(b) $\operatorname{cosec} y \cdot \sec x \neq 0$ olmak üzere

$$\frac{dx}{\sec x} + \frac{dy}{\operatorname{cosec} y} = 0 \Rightarrow \cos x\,dx + \sin y\,dy = 0 \Rightarrow \int \cos x\,dx + \int \sin y\,dy = c$$

$$\Rightarrow \boxed{\sin x - \cos y = c}, \quad c \in \mathbb{R}$$

(c) $\frac{dy}{dx} + y^2 \sin x = 0 \Rightarrow dy + y^2 \sin x\,dx = 0$ denklemini çözelim.

$y^2 \neq 0$ olmak üzere,

$$\frac{dy}{y^2} + \sin x\,dx = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{y^2} + \int \sin x\,dx = -c \Rightarrow -\frac{1}{y} - \cos x = -c \Rightarrow \frac{1}{y} + \cos x = c$$

Şimdi, kaybolma ihtimali olan çözümlere bakalım.

$y^2 = 0 \Rightarrow y = 0$ bir çözümdür.

O halde, çözüm ailesi

$$\begin{cases} \frac{1}{y} + \cos x = c \;, & c \in \mathbb{R} \\ y = 0 \end{cases}$$

şeklindedir.

(d) $\frac{dy}{dx} = (\cos^2 x)(\cos^2 2y) \Rightarrow dy = (\cos^2 x)(\cos^2 2y)\,dx$ denklemini çözelim.

$\cos^2 2y \neq 0$ olmak üzere,

$$\frac{dy}{\cos^2 2y} - \cos^2 x\,dx = 0 \Rightarrow \int \frac{dy}{\cos^2 2y} - \int \cos^2 x\,dx = c_1$$

$$\Rightarrow \int \frac{dy}{\cos^2 2y} - \int \frac{\cos 2x + 1}{2}\,dx = c_1 \Rightarrow \frac{\tan 2y}{2} - \frac{\sin 2x}{4} - \frac{x}{2} = c_1$$

$$\Rightarrow 2\tan 2y - \sin 2x - 2x = c \;, \quad c \in \mathbb{R}$$

($2c_1 = c$)

Şimdi, kaybolma ihtimali olan çözümlere bakalım.

$\cos^2 2y = 0 \Rightarrow 2y = \pm \frac{(2n+1)\pi}{2} \Rightarrow y = \pm \frac{(2n+1)\pi}{4}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ → çözümdür

O halde, çözüm ailesi,

$$\begin{cases} 2\tan 2y - \sin 2x - 2x = c \;, & c \in \mathbb{R} \\ y = \pm \frac{(2n+1)}{4}\pi \;, & n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

şeklindedir.

7) Aşağıdaki başlangıç-değer (Cauchy) problemlerini çözünüz.

(a) $(y+2)\,dx + y(x+4)\,dy = 0$, $y(-3) = -1$

(b) $y' = \dfrac{x(x^2+1)}{4y^3}$, $y(0) = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

(c) $(3x+8)(y^2+4)\,dx - 4y(x^2+5x+6)\,dy = 0$, $y(1) = 2$

cvp: (a) $(y+2)(x+4) \neq 0$ olmak üzere,

$$\frac{dx}{x+4} + \frac{y}{y+2}\,dy = 0 \Rightarrow \int \frac{dx}{x+4} + \int \frac{y}{y+2}\,dy = c \qquad (y = y+2-2)$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{x+4} + \int \left(1 - \frac{2}{y+2}\right) dy = c \Rightarrow \ln|x+4| + y - 2\ln|y+2| = c$$

$$\Rightarrow \boxed{y + \ln\frac{|x+4|}{(y+2)^2} = c}$$, $c \in \mathbb{R}$

Şimdi, kaybolma ihtimali olan çözümlere bakalım.

$(y+2)(x+4) = 0 \Rightarrow y = -2$ → çözümdür.

O halde, çözüm ailesi

$$\begin{cases} y + \ln\dfrac{|x+4|}{(y+2)^2} = c \\ y = -2 \ , \ x = -4 \end{cases}$$

şeklindedir. Şimdi, $y(-3) = -1$ koşulunu sağlayan çözümü bulalım.

$$-1 + \frac{\ln 1}{(-1+2)^2} = c \Rightarrow -1 = c$$

$$\Rightarrow y + \ln\frac{|x+4|}{(y+2)^2} = -1 \rightarrow \boxed{e^{-(y+1)}(y+2)^2 = |x+4|}$$ //

(b) $\frac{dy}{dx} = \frac{x(x^2+1)}{4y^3} \Rightarrow 4y^3dy - x(x^2+1)dx = 0$

$\Rightarrow 4\int y^3dy - \int x(x^2+1)dx = c_1 \Rightarrow 4\frac{y^4}{4} - \frac{(x^2+1)^2}{4} = c_1 \Rightarrow \boxed{4y^4 - (x^2+1)^2 = c}$ $(4c_1 = c)$

$x^2+1 = u$
$2xdx = du$

Şimdi, $y(0) = \frac{-1}{\sqrt{2}}$ koşulunu sağlayan çözümü bulalım.

$4\cdot\left(\frac{-1}{\sqrt{2}}\right)^4 - (0+1)^2 = c \Rightarrow c = 0 \Rightarrow 4y^4 - (x^2+1)^2 = 0 \Rightarrow \boxed{y = \pm\sqrt{\frac{x^2+1}{2}}}$ //

(c) $(y^2+4)(x^2+5x+6) \neq 0$ olmak üzere,

$\frac{3x+8}{x^2+5x+6}dx - \frac{4y}{y^2+4}dy = 0 \Rightarrow \frac{dx}{x+3} + \frac{2dx}{x+2} - \frac{4y}{y^2+4}dy = 0$

$\left(\frac{3x+8}{x^2+5x+6} = \frac{1}{x+3} + \frac{2}{x+2}\right)$

$\Rightarrow \int\frac{dx}{x+3} + 2\int\frac{dx}{x+2} - 2\int\frac{2y\,dy}{y^2+4} = c_1 \Rightarrow \ln|x+3| + 2\ln|x+2| - 2\ln|y^2+4| = c_1$

$\Rightarrow \ln\frac{|x+3|(x+2)^2}{(y^2+4)^2} = c_1 \Rightarrow \boxed{c(y^2+4)^2 = |x+3|(x+2)^2 \quad c\in\mathbb{R}}$

$(e^{c_1} = c)$

Şimdi, $y(1) = 2$ koşulunu sağlayan çözümü bulalım.

$c\,8^2 = 4\cdot 9 \Rightarrow c = \frac{9}{16} \Rightarrow \boxed{(x+3)(x+2)^2 = \frac{9}{16}(y^2+4)^2}$ //

8) Aşağıdaki diferansiyel denklemleri çözünüz.

(a) $(2xy+3y^2)\,dx-(2xy+x^2)\,dy=0$

(b) $(x^3+y^2\sqrt{x^2+y^2})\,dx-(xy\sqrt{x^2+y^2})\,dy=0$

(c) $(x^2+3y^2)\,dx-2xy\,dy=0\,,\quad y(2)=6$

Cvp: $M(x,y)=2xy+3y^2$ ve $N(x,y)=2xy+x^2$ olmak üzere,

$$\left.\begin{aligned} M(tx,ty)&=2\cdot tx\cdot ty+3\cdot t^2y^2=t^2(2xy+3y^2)=t^2M(x,y)\\ N(tx,ty)&=2\cdot tx\cdot ty+t^2x^2=t^2(2xy+x^2)=t^2N(x,y)\end{aligned}\right\}\Rightarrow \text{2. dereceden homojen denklem}$$

Şimdi, $\frac{y}{x}=u$ dönüşümü yapalım.

$$\frac{y}{x}=u\Rightarrow y=ux\Rightarrow y'=u'x+u\Rightarrow \frac{dy}{dx}=\frac{du}{dx}x+u\Rightarrow dy=du\,x+u\,dx$$

$$\Rightarrow (2x\cdot ux+3u^2x^2)\,dx-(2x\,ux+x^2)(x\,du+u\,dx)=0$$

$$\Rightarrow (2x^2u+3u^2x^2-2x^2u^2-x^2u)\,dx+(-2x^3u-x^3)\,du=0$$

$$\Rightarrow (x^2u^2+x^2u)\,dx+(-2x^3u-x^3)du\Rightarrow x^2(u^2+u)\,dx-x^3(2u+1)\,du=0$$

$(u^2+u)\,x^3\neq 0$ olmak üzere,

$$\frac{1}{x}dx-\frac{2u+1}{u^2+u}du=0\Rightarrow \int\frac{1}{x}dx-\int\frac{2u+1}{u^2+u}du=c_1\Rightarrow \ln|x|-\ln|u^2+u|=c_1$$

$$\Rightarrow \left|\frac{x}{u^2+u}\right|=c_2\Rightarrow \frac{x}{u^2+u}=\underbrace{\pm c_2}_{c}\Rightarrow x=c(u^2+u)$$

$e^{c_1}=c_2$

$\frac{y}{x}=u$ $\Rightarrow$ $x=c\left(\frac{y^2}{x^2}+\frac{y}{x}\right)$ $\quad c\in\mathbb{R}$

Kaybolan çözümler: $u^2+u=0\Rightarrow u(u+1)=0\Rightarrow u=0\Rightarrow y=0$; $u=-1\Rightarrow y=-x$ çözümdür.

(b) $M(x,y) = (x^3 + y^2\sqrt{x^2+y^2})$ ve $N(x,y) = xy\sqrt{x^2+y^2}$ olmak üzere,

$$\left.\begin{aligned} M(tx,ty) &= t^3x^3 + t^2y^2\sqrt{t^2(x^2+y^2)} = t^3M(x,y) \\ N(tx,ty) &= tx\cdot ty\sqrt{t^2(x^2+y^2)} = t^3N(x,y) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{3.dereceden homojen denklem}$$

Şimdi, $\frac{y}{x} = u$ dönüşümü yapalım.

$$y = ux \Rightarrow y' = u'x + u \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx}x + u \Rightarrow dy = x\,du + u\,dx$$

$$(x^3 + u^2x^2\sqrt{x^2+u^2x^2})dx - (x\,ux\sqrt{x^2+u^2x^2})(x\,du + u\,dx) = 0$$

$$\Rightarrow (x^3 + u^2x^2\sqrt{x^2+u^2x^2} - x^2u^2\sqrt{x^2+u^2x^2})dx - x^3u\sqrt{x^2+u^2x^2}\,du = 0$$

$$\Rightarrow x^3dx - ux^4\sqrt{1+u^2}\,du = 0$$

$x^4 \neq 0$ olmak üzere,

$$\frac{1}{x}dx - u\sqrt{1+u^2}\,du = 0 \Rightarrow \int \frac{1}{x}dx - \int u\sqrt{1+u^2}\,du = c_1$$

$$\Rightarrow \ln|x| - \frac{(1+u^2)^{3/2}}{3} = c_1 \underset{\frac{y}{x}=u}{\Rightarrow} \ln|x| = c_1 + \frac{\left(1+\left(\frac{y}{x}\right)^2\right)^{3/2}}{3}$$

$$\Rightarrow 3\ln|x| = 3c_1 + \frac{(x^2+y^2)^{3/2}}{(x^2)^{3/2}} \underset{3c_1=c}{\Rightarrow} \boxed{x^3\ln|x^3| = c + (x^2+y^2)^{3/2}}$$

(c) $M(x,y) = x^2 + 3y^2$ ve $N(x,y) = 2xy$ olmak üzere,

$$\left.\begin{aligned} M(tx,ty) &= t^2M(x,y) \\ N(tx,ty) &= t^2N(x,y) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{2.dereceden homojen denklem}$$

Şimdi, $\frac{y}{x} = u$ dönüşümü yapalım.

$$y = ux \rightarrow dy = x\,du + u\,dx$$

$(x^2 + 3u^2x^2)dx - (2x\,ux)(u\,dx + x\,du) = 0$

$\Rightarrow (x^2 + 3u^2x^2 - 2x^2u^2)dx - 2x^3u\,du = 0$

$\Rightarrow (x^2 + u^2x^2)dx - 2x^3u\,du = 0 \Rightarrow x^2(1+u^2)dx - 2x^3u\,du = 0$

$(1+u^2)\,x^3 \neq 0$ olmak üzere,

$$\frac{1}{x}dx - \frac{2u}{1+u^2}du = c \Rightarrow \int \frac{1}{x}dx - \int \frac{2u}{1+u^2}du = c_1 \Rightarrow \ln|x| - \ln(1+u^2) = c_1$$

$$\Rightarrow \frac{x}{1+u^2} = c \Rightarrow x = c(1+u^2) \underset{u=\frac{y}{x}}{\Rightarrow} \boxed{x^3 = c(x^2+y^2) \quad c \in \mathbb{R}}$$

$e^{c_1} = c$

Şimdi, $y(2) = 6$ koşulunu sağlayan çözümü bulalım.

$8 = c(4+36) \Rightarrow c = \frac{1}{5} \Rightarrow \boxed{x^3 = \frac{1}{5}(x^2+y^2)}$ //